

# Сервис подготовки релиза AIS->PROD

Версия: 2.9 | Дата: 19.06.2026

 [Скачать PDF-версию](#)

## 1. Назначение

Портативный набор скриптов для экспорта объектов БД Sybase ASE 15.5 и PowerBuilder, проверки готовности к выводу в промышленную эксплуатацию, и создания задачи RFC в Jira.

**Портативность:** Проект организован так, что копированием корневой папки весь функционал может быть перенесен на другой компьютер или использован в другом проекте. См. раздел **12. Развертывание и перенос**.

## 2. Быстрый старт

Запустите главный скрипт-оркестратор. Он запросит пароль Sybase и наименование задачи, затем покажет меню:

```
prepare_release.bat
```

Или используйте графический интерфейс (рекомендуется):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\AIS\AI\Prod\Launch-GUI.ps1
```

## 3. Параметры (езде)

**Пароль Sybase (PASSWORD)** — нигде не хранится в файлах. Вводится при каждом запуске:

- В `prepare_release.bat` — при запуске
- В bat-скриптах — как параметр командной строки

- В ps1-скриптах — как параметр `-Password` или интерактивный запрос

**Наименование задачи (TaskName)** — Jira-идентификатор (например, `SYBASE-19337` или `SUPRT-15514`). Передаётся во все скрипты для логирования и создания RFC.

## 4. Состав сервиса

| Скрипт                           | Назначение                                                         | Параметры                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>prepare_release.bat</code> | Главное меню — оркестратор                                         | — (запрашивает PASSWORD и TASK_NAME)                           |
| <code>SQL_exp_param.bat</code>   | Полный экспорт всех SQL-объектов с сервера                         | <code>Server Database Password</code><br><code>TaskName</code> |
| <code>SQL_exp_single.bat</code>  | Экспорт одного объекта по имени                                    | <code>Type Name Server Database Password [TaskName]</code>     |
| <code>SQL_exp_ready.bat</code>   | Экспорт объектов из папки Ready                                    | <code>ReadyFolder Password [TaskName]</code>                   |
| <code>Compare-Export.ps1</code>  | Сравнение экспортированных наборов, генерация отчёта, создание RFC | <code>[-Password] [-TaskName] [-ShowDiff] [-CreateRFC]</code>  |
| <code>Create-RFC.ps1</code>      | Создание задачи RFC в Jira (проверяет дубликаты)                   | <code>-TaskName [-Force]</code>                                |
| <code>Find-JiraFields.ps1</code> | Поиск ID пользовательских полей Jira для настройки                 | <code>[-JiraUser] [-JiraPassword]</code>                       |
| <code>test_sql_export.ps1</code> | Автоматическая проверка экспорта (хеш, структура, кодировка)       | <code>[-Password] [-TaskName]</code>                           |
| <code>Compare-PB.ps1</code>      | Сравнение наборов PB_Current vs PB_Main (MD5)                      | <code>[-ConfigPath] [-OutputFile]</code>                       |
| <code>Compare-SQL.ps1</code>     | Сравнение SQL-экспорта BD/dev_golden vs BD/galaxy (MD5)            | <code>[-ConfigPath] [-OutputFile]</code>                       |
| <code>Launch-GUI.ps1</code>      | Графический интерфейс для выбора и запуска скриптов                | — (интерактивный)                                              |

|                |                                                        |                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VSS-Utills.ps1 | Утилиты для работы с Microsoft Visual SourceSafe (VSS) | [-VssPath] [-Username] [-Password]                   |
| vss.bat        | BAT-файл для быстрого доступа к командам VSS           | <SSDIR> <Username> <Password><br><Command> [Project] |

## 5. Использование скриптов

### 5.1. Главное меню — prepare\_release.bat

Рекомендованный способ запуска. После ввода пароля и задачи показывает меню:

```
=====
PREPARE RELEASE - подготовка к выводу
=====

1 - Full SQL export (Current: dev_golden.golden)
2 - Full SQL export (Main: galaxy.golden)
3 - SQL export from Ready folder
4 - Compare && Verify (Compare-Export.ps1)
5 - Create RFC in Jira
0 - Exit
```

### 5.2. Полный экспорт — SQL\_exp\_param.bat

Экспортирует **все** объекты указанного сервера и БД:

```
SQL_exp_param.bat <server> <database> <password> <task_name>
```

Пример:

```
SQL_exp_param.bat dev_golden golden PASSWORD SYBASE-19337
```

Создаёт структуру папок BD\<server>\<database>\Procedure\ и т.д.

**Примечание:** Процедуры, функции и триггеры экспортируются через syscomments. Объекты с одинаковым именем на разных схемах (dbo, web) перезаписывают друг друга.

### 5.3. Экспорт одного объекта — SQL\_exp\_single.bat

```
SQL_exp_single.bat <type> <object_name> <server> <database> <password> [task_name]
```

Пример:

```
SQL_exp_single.bat Procedure check_agent dev_golden golden PASSWORD SYBASE-19337
```

Типы: Procedure, Function, Trigger, Table, Index, PK, FK, Grant .

### 5.4. Экспорт по папке Ready — SQL\_exp\_ready.bat

```
SQL_exp_ready.bat <ready_folder> <password> [task_name]
```

Пример:

```
SQL_exp_ready.bat C:\Temp\ReadyMerged\SYBASE-19337 PASSWORD SYBASE-19337
```

**Важно:** Имя файла (без расширения) используется как имя объекта для `object_id()`.  
Файл должен называться **точно как объект** в БД.

Структура папки Ready:

```
ReadyFolder\  
  dev_golden\  
    golden\  
      Procedure\check_agent.sql  
      Procedure\usp_add_entity_data.sql  
      Functions\fn_calc_sum.sql  
      Triggers\trg_after_insert.sql
```

### 5.5. Сравнение и отчёт — Compare-Export.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-Export.ps1 [-Password <pass>] [-TaskName <ta
```

| Параметр  | Описание                                  |
|-----------|-------------------------------------------|
| -Password | Пароль Sybase (если не указан — запросит) |

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| -TaskName  | Идентификатор задачи Jira                       |
| -ShowDiff  | Открыть TortoiseMerge для различающихся файлов  |
| -CreateRFC | Принудительное создание RFC (без подтверждения) |

После проверки скрипт предлагает создать RFC в Jira, если все объекты READY.

## 5.6. Создание RFC — Create-RFC.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Create-RFC.ps1 -TaskName SYBASE-19337 [-Force]
```

Автоматически проверяет, существует ли уже RFC для данной задачи (поиск по summary, description и task\_link\_field). Если существует — пропускает создание.

Параметры RFC:

- **Время начала релиза:** текущее время + 1 час, минуты и секунды округлены до 0
- **Время завершения релиза:** время начала + 24 часа
- RFC связывается с оригинальной задачей через issue link (Relates)

## 5.7. Настройка Jira — Find-JiraFields.ps1

Скрипт для обнаружения ID пользовательских полей Jira. Необходим для настройки config.json :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Find-JiraFields.ps1
```

Показывает все кастомные поля Jira. Найдите поля "Время начала релиза" и "Время завершения релиза" и запишите их ID в config.json .

## 5.8. Тестирование — test\_sql\_export.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File test_sql_export.ps1 [-Password <pass>] [-TaskName <t
```

Проверяет: наличие файла, заголовок CREATE, отсутствие ошибок isql, совпадение хеша, кодировку cp1251, отсутствие BOM.

## 5.9. Сравнение PB: Current vs Main — Compare-PB.ps1

Сравнивает все .sr\*-файлы в PB\_Current и PB\_Main по MD5-хешу. Выводит сводную таблицу по библиотекам и детальный список различий. Результат также сохраняется в файл.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-PB.ps1 [-ConfigPath <config.json>] [-OutputF
```

| Статус         | Значение                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DIFF           | Файл есть в обоих наборах, но MD5 различается                         |
| NOT_IN_MAIN    | Файл есть в Current, отсутствует в Main (новый объект)                |
| NOT_IN_CURRENT | Файл есть в Main, отсутствует в Current (удалён или не экспортирован) |

Пример отчёта на экране:

| Library     | DIFF | NOT_IN_MAIN | NOT_IN_CURRENT | TOTAL |
|-------------|------|-------------|----------------|-------|
| =====       |      |             |                |       |
| gold_common | 18   | 0           | 0              | 18    |
| golden_bill | 16   | 0           | 1              | 17    |
| ...         |      |             |                |       |
| =====       |      |             |                |       |
| TOTAL       | 227  | 45          | 27             | 299   |

Файл отчёта: C:\AIS\AI\Prod\compare\_pb\_report.txt (по умолчанию).

### 5.10. Сравнение SQL-экспорта: BD/dev\_golden vs BD/galaxy — Compare-SQL.ps1

Сравнивает .sql-файлы (Procedure, Functions, Triggers) между наборами BD/dev\_golden (Current) и BD/galaxy (Main) по MD5-хешу. Анализирует все общие базы данных (golden, mis и др.) и типы объектов.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-SQL.ps1 [-ConfigPath <config.json>] [-Output
```

Статусы: **DIFF, NOT\_IN\_MAIN, NOT\_IN\_CURRENT** (аналогично Compare-PB).

Пример сводки:

```
=== Results ===
DIFF:          1058
```

```
NOT_IN_MAIN:      35
NOT_IN_CURRENT:   7
TOTAL differences: 1100
```

By Database / Type:

| Database | Type      | DIFF | NOT_IN_MAIN | NOT_IN_CURRENT | TOTAL |
|----------|-----------|------|-------------|----------------|-------|
| golden   | Functions | 3    | 3           | 0              | 6     |
| golden   | Procedure | 916  | 24          | 6              | 946   |
| golden   | Triggers  | 73   | 8           | 1              | 82    |
| mis      | Procedure | 65   | 0           | 0              | 65    |
| mis      | Triggers  | 1    | 0           | 0              | 1     |

Файл отчёта: `C:\AIS\AI\Prod\compare_sql_report.txt` (по умолчанию).

## 5.11. Графический интерфейс — Launch-GUI.ps1

WPF-приложение с современным дизайном для удобного выбора и запуска скриптов без командной строки.

### Запуск

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\AIS\AI\Prod\Launch-GUI.ps1
```

### Основное окно

AIS Release Preparation

SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

Operation

SQL Export - Current (dev\_golden.golden) ▼

Parameters

Server

dev\_golden

Database

golden

Task Name (Jira)

SYBASE-19337

Password

.....

Output

[14:32:01] Starting: SQL Export - Current (dev\_golden.golden)  
[14:32:01] Please wait...

[ Run ]

Доступные операции

| № | Операция                          | Описание                                  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | SQL Export - Current              | Полный экспорт с dev_golden.golden        |
| 2 | SQL Export - Main                 | Полный экспорт с galaxy.golden            |
| 3 | SQL Export from Ready folder      | Экспорт объектов из папки Ready           |
| 4 | Compare & Verify                  | Сравнение экспорта, создание отчёта и RFC |
| 5 | Create RFC in Jira                | Создание задачи RFC в Jira                |
| 6 | Compare PB: Current vs Main       | Сравнение PB-объектов                     |
| 7 | Compare SQL: dev_golden vs galaxy | Сравнение SQL-экспорта                    |
| 8 | Run Tests                         | Проверка целостности экспорта             |

|    |                         |                                   |
|----|-------------------------|-----------------------------------|
| 9  | VSS: Get Latest Version | Получить последнюю версию из VSS  |
| 10 | VSS: Check Status       | Проверить статус (Checked In/Out) |
| 11 | VSS: Who Is Using       | Узнать, кто использует объект     |
| 12 | VSS: Checkout           | Выполнить Check Out объекта       |
| 13 | VSS: Checkin            | Выполнить Check In объекта        |

## VSS-операции

Для работы с Microsoft Visual SourceSafe (VSS) добавлены 5 операций. При выборе любой VSS-операции отображаются поля ввода параметров подключения к VSS:

- **VSS DB Path** — путь к файлу `srcsafe.ini` базы данных VSS
- **VSS Username** — имя пользователя VSS
- **VSS Password** — пароль VSS (не путать с паролем Sybase)
- **VSS Project (\$/)** — путь к проекту в VSS (например `$/Project/Subfolder`)

Поле пароля Sybase (секция **Password**) для VSS-операций скрыто, так как подключение к VSS не требует Sybase-аутентификации.

Операции Checkout и Checkin дополнительно содержат поле комментария. Операции Get Latest, Check Status, Checkout и Checkin поддерживают флаг **Recursive** для рекурсивной обработки подпроектов.

Пример: VSS: Get Latest Version

Parameters

VSS DB Path (srcsafe.ini)

\\server\vss\srcsafe.ini

VSS Username

vchaga

VSS Password

.....

VSS Project (\$/)

\$/AIS/Release

☒ Recursive

## Переключение видимости пароля

Поле пароля поддерживает скрытие/отображение текста:

Скрытый вид (по умолчанию):

..... [Show]

Отображаемый вид:

MySecretPass123 [Hide]

## Опции для Compare & Verify

При выборе операции "Compare & Verify" появляются дополнительные чекбоксы:

Parameters

Task Name (Jira)

SYBASE-19337

☒ Show differences (TortoiseMerge) ☐ Create RFC in Jira

## Асинхронное выполнение

Скрипты запускаются в фоновом режиме. Во время выполнения:

- Кнопка **Run** блокируется
- Появляется кнопка **Stop** для принудительной остановки
- Вывод отображается в реальном времени в области **Output**

**Подсказка:** GUI автоматически показывает только те поля, которые нужны для выбранной операции. Например, для "Compare PB" и "Compare SQL" поле пароля Sybase скрыто, так как эти операции не требуют подключения к БД. Для VSS-операций поле пароля Sybase также скрыто — вместо него отображаются поля подключения к VSS.

## Скриншоты интерфейса

**Рисунок 1.** Главное окно GUI с выбранной операцией "SQL Export - Current"

The screenshot shows a web application window titled "AIS Release Preparation". The main header is blue with the text "AIS Release Preparation" and "SQL & PowerBuilder export, compare, RFC". Below this, there is a section titled "Operation" with a dropdown menu showing "SQL Export - Main (galaxy.golden)". Underneath, there are three input fields: "Server" with the value "galaxy", "Database" with the value "golden", and "Task Name (Jira)" which is empty. Below these is a "Password" field with a "Show" button next to it. At the bottom of the form is a large "Run" button. There is also an "Output" section with a large empty area and an "Export Log" button.

**AIS Release Preparation**  
SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

**Operation**  
SQL Export - Main (galaxy.golden)

**Server**  
galaxy

**Database**  
golden

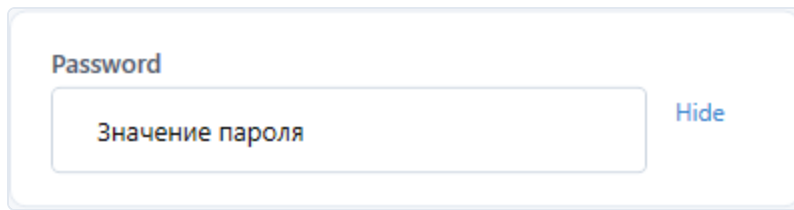
**Task Name (Jira)**

**Password**  
Show

**Output**  
Export Log

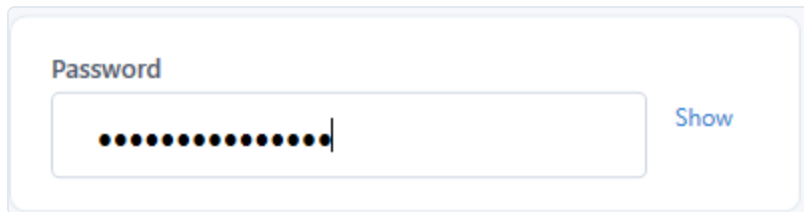
**Run**

**Рисунок 2.** Поле пароля в режиме "Show" (текст виден)



The screenshot shows a user interface for a password field. At the top left, the label "Password" is displayed in blue. Below it is a text input field containing the placeholder text "Значение пароля" in gray. To the right of the input field is a blue button labeled "Hide". The entire form is enclosed in a light blue rounded rectangle.

**Рисунок 3.** Поле пароля в режиме "Hide" (текст скрыт)



The screenshot shows the same password field interface as Figure 3, but in 'Show' mode. The input field now contains a series of black dots representing the password, followed by a vertical cursor line. The blue button to the right is now labeled "Show". The label "Password" remains at the top left.

**Рисунок 4.** Операция "Compare & Verify" с чекбоксами опций

The screenshot shows a web application window titled "AIS Release Preparation". The window has a dark green header bar with the title and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the header, there is a blue banner with the text "AIS Release Preparation" and "SQL & PowerBuilder export, compare, RFC".

The main content area is divided into several sections:

- Operation:** A dropdown menu currently showing "Compare & Verify (Compare-Export.ps1)".
- Task Name (Jira):** A text input field.
- Options:** Two checkboxes: "Show differences (TortoiseMerge)" and "Create RFC in Jira".
- Password:** A text input field with a "Show" button to its right.
- Output:** A large, empty light blue rectangular area for displaying output.
- Export Log:** A button located at the bottom right of the Output section.
- Run:** A large blue button at the bottom center of the window.

**Рисунок 5.** Окно во время выполнения скрипта с выводом в реальном времени

**AIS Release Preparation**  
SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

**Operation**

Run Tests (test\_sql\_export.ps1)

Task Name (Jira)

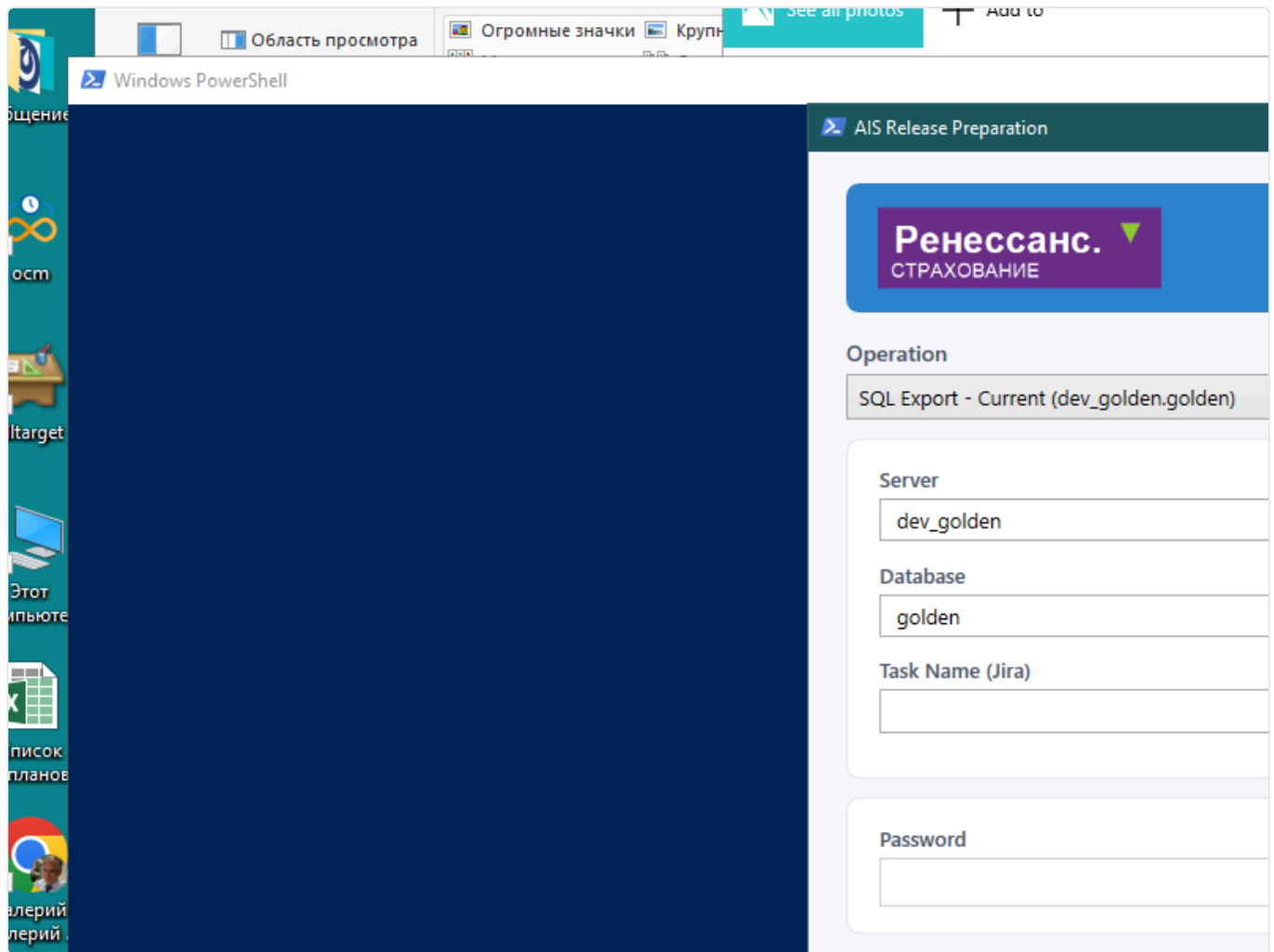
Password [Show](#)

**Output**

[Export Log](#)

**Run**

**Рисунок 6.** GUI с увеличенным логотипом «Ренессанс страхование» (180x54) и заголовком по центру



**Рисунок 7.** VSS-операции в GUI — "VSS: Get Latest Version" с полями подключения к VSS

**Ренессанс. СТРАХОВАНИЕ**

**AIS Release Preparation**  
SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

**Operation**

SQL Export - Current (dev\_golden.golden)

**Server**  
dev\_golden

**Database**  
golden

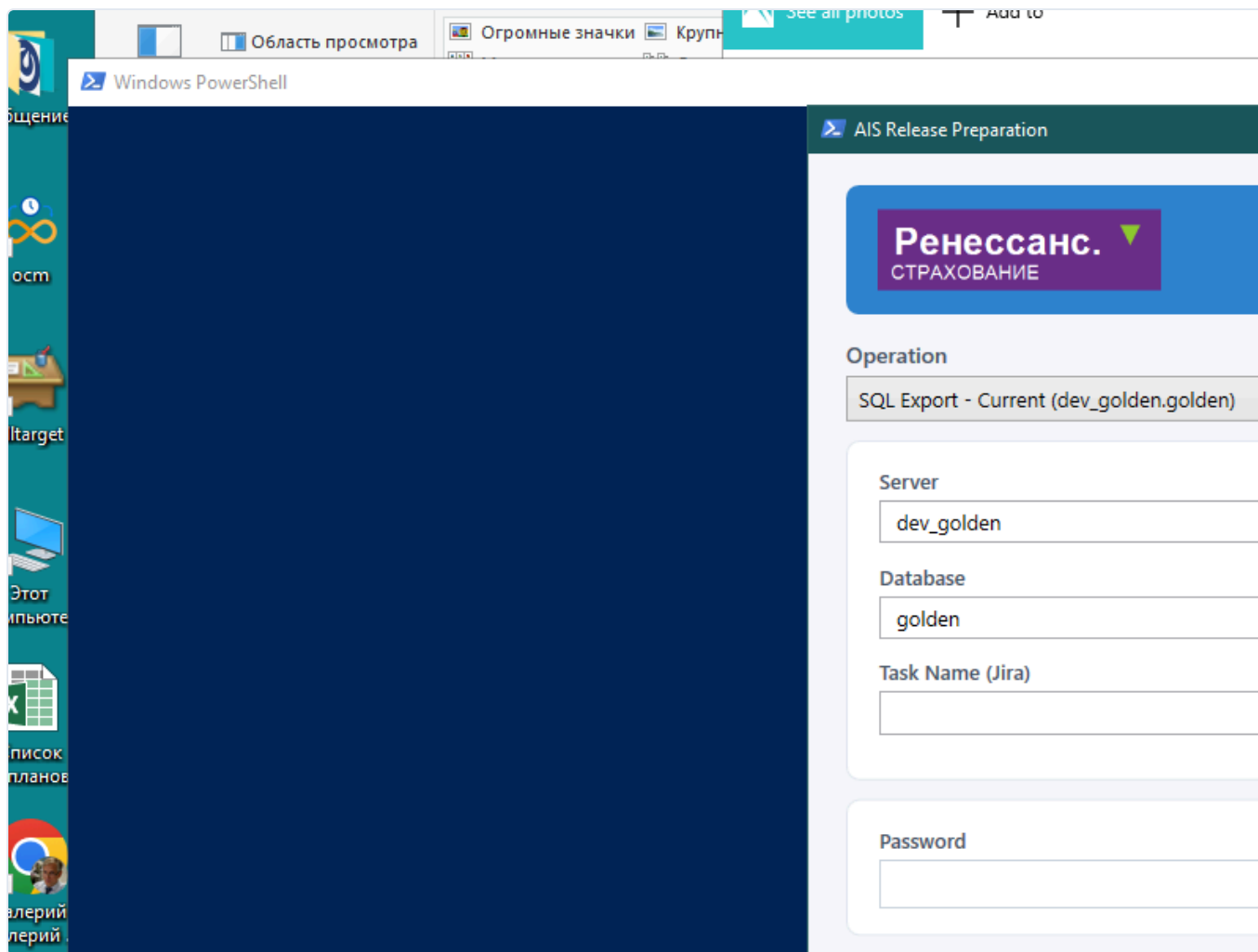
**Task Name (Jira)**

**Password**  
Show

**Output**

Export Log

**Рисунок 6.** GUI с увеличенным логотипом «Ренессанс страхование» (180x54) и заголовком по центру



**Фирменный стиль:** GUI использует логотип «Ренессанс страхование» в header окна. Логотип размещается слева от заголовка (файл `docs/renins_logo.png`). Цветовая схема интерфейса: синий (#3182CE) для кнопок и header, светло-серый (#F5F7FA) для фона.

## 5.12. Работа с Visual SourceSafe — VSS-Utills.ps1

PowerShell модуль для интеграции с Microsoft Visual SourceSafe (VSS) — системой контроля версий.

### Требования

- Microsoft Visual SourceSafe 8.0 установлен (обычно в `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual SourceSafe\`)
- Доступ к базе данных VSS (файл `srcsafe.ini`)
- Учётная запись VSS (логин/пароль)

### Запуск

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File VSS-Utills.ps1 -VssPath "\\server\vss\srcsafe.ini" -U
```

Доступные команды

| Функция           | Назначение                                 | Пример                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Get-VssLatest     | Получить последнюю версию из VSS           | Get-VssLatest -Project "\$/AIS/Current"                                                  |
| Get-VssStatus     | Узнать состояние объектов (Checked In/Out) | Get-VssStatus -Project "\$/AIS/Current"                                                  |
| Get-VssWhoIsUsing | Узнать кто использует объект               | Get-VssWhoIsUsing -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pbl"                              |
| Set-VssCheckout   | Выполнить Check Out объекта                | Set-VssCheckout -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pbl" -Comment "Editing for release" |
| Set-VssCheckin    | Выполнить Check In объекта                 | Set-VssCheckin -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pbl" -Comment "Release preparation"  |

Быстрый доступ через vss.bat

```
vss.bat <SSDIR> <Username> <Password> <Command> [Project] [Comment]
```

Примеры:

```
REM Получить последнюю версию
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass get $/AIS/Current

REM Проверить статус
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass status $/AIS/Current

REM Узнать кто использует файл
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass who $/AIS/Current/golden_bill.pbl

REM Выполнить Check Out
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass checkout $/AIS/Current/golden_bill.pbl "Editing"
```

```
REM Выполнить Check In
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass checkin $/AIS/Current/golden_bill.pbl "Done"
```

## Типичные сценарии использования

### Сценарий 1: Обновление рабочего набора из VSS

```
# Загрузить последние версии всех объектов
Get-VssLatest -Project "$/AIS/Current"

# Проверить статус после обновления
Get-VssStatus -Project "$/AIS/Current"
```

### Сценарий 2: Подготовка объекта к редактированию

```
# Узнать кто использует объект
Get-VssWhoIsUsing -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pbl"

# Если свободен – выполнить Check Out
Set-VssCheckout -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pbl" -Comment "Release preparation SYBASE"

# ... редактирование ...

# Вернуть в VSS
Set-VssCheckin -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pbl" -Comment "Completed SYBASE-19337"
```

**Подсказка:** Все команды VSS требуют указания пути к базе данных VSS (параметр - VssPath или переменная окружения SSDIR). Учётные данные можно передать через параметры или использовать интерактивный запрос.

## 6. Конфигурация Jira (config.json)

```
{
  "jira": {
    "base_url": "https://mytask.renins.com",
    "project_key": "RFC",
    "issue_type": "RFC",
    "custom_fields": {
      "release_start": "customfield_XXXXX", // ID поля "Время начала релиза"
      "release_end": "customfield_XXXXX", // ID поля "Время завершения релиза"
    }
  }
}
```

```
    "task_ref_field": "customfield_XXXXX"    // ID поля для связи с задачей
  },
  "task_link_field": "customfield_XXXXX"    // ID поля для поиска существующих RFC
}
}
```

Для определения ID полей запустите `Find-JiraFields.ps1`.

7. Логика создания RFC

- 1. При запуске `Compare-Export.ps1` после проверки объектов:
- 2. Если **все объекты READY** — скрипт спрашивает: "Create RFC in Jira?"
- 3. Если ответ "y" — вызывается `Create-RFC.ps1`
- 4. Если указан ключ `-CreateRFC` — RFC создаётся без подтверждения
- 5. `Create-RFC.ps1` ищет существующие RFC по задаче:
- 6. Если RFC уже существует — создание пропускается
- 7. Если нет — создаётся новый RFC с рассчитанными временами

8. Кодировка файлов

Все экспортируемые SQL-файлы — **Windows-1251 (ANSI)**. Документация — **UTF-8**.

9. Типичные проблемы

| Проблема                         | Причина                                      | Решение                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| isql: command not found          | isql не в PATH                               | Добавить <code>%SYBASE%\OCS-15_0\bin</code> в PATH |
| Синтаксическая ошибка: order     | Имя файла не совпадает с именем объекта в БД | Переименовать файл в точное имя объекта            |
| Jira API error 401               | Неверные учётные данные Jira                 | Проверить логин и пароль/API токен                 |
| RFC not created — already exists | Для задачи уже есть RFC                      | Проверить в Jira; если нужно — создать вручную     |

|                             |                                     |                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| customfield_XXXXX не найден | Не настроены ID полей в config.json | Запустить Find-JiraFields.ps1 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

## 10. Пример полного цикла

```

REM Шаг 1: Запустить оркестратор
prepare_release.bat

REM --- ввести пароль и SYBASE-19337 ---

REM Шаг 2: Полный экспорт Current (пункт 1 меню)
REM Шаг 3: Полный экспорт Main (пункт 2 меню)
REM Шаг 4: Сравнить и проверить (пункт 4 меню)
REM Шаг 5: Если всё READY – подтвердить создание RFC
REM Шаг 6: RFC создан в Jira

```

## 11. Справочник сокращений

### 11.1. Каталоги и наборы

| Сокращение           | Полное имя / Путь             | Назначение                                                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Current</b>       | C:\Work\gold                  | Рабочая (разрабатываемая) версия исходников PB                          |
| <b>Main</b>          | C:\SRC125\gold                | Эталонная (промышленная) версия исходников PB, синхронизированная с VSS |
| <b>PB_Current</b>    | C:\AIS\AI\Prod\PB_Current     | Экспортированные PB-объекты из Current (PBL → .sru/.srw)                |
| <b>PB_Main</b>       | C:\AIS\AI\Prod\PB_Main        | Экспортированные PB-объекты из Main (эталон)                            |
| <b>BD/dev_golden</b> | C:\AIS\AI\Prod\BD\dev_golden\ | SQL-экспорт с сервера dev_golden (Current, разрабатываемая БД)          |
| <b>BD/galaxy</b>     | C:\AIS\AI\Prod\BD\galaxy\     | SQL-экспорт с сервера galaxy (Main, промышленная БД)                    |

|                    |                                              |                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ready_*</b>     | C:\AIS\1 Release\<br><Task>\Ready_ГГГГ_ММ_ДД | Папки с объектами,<br>подготовленными к выпуску (могут<br>быть несколько) |
| <b>ReadyMerged</b> | C:\Temp\ReadyMerged\<Task>                   | Сводный набор из всех Ready_*<br>(самые свежие версии)                    |

## 11.2. Серверы и базы данных

| Имя               | Тип                 | Назначение                          |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>dev_golden</b> | Сервер Sybase ASE   | Разрабатываемая БД (Current)        |
| <b>galaxy</b>     | Сервер Sybase ASE   | Промышленная БД (Main)              |
| <b>golden</b>     | База данных         | Имя БД на обоих серверах            |
| <b>vchaga</b>     | Пользователь Sybase | Учётная запись для подключения isql |

## 11.3. Типы объектов

| Тип                    | Расширение | Описание                                                  |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PBL</b>             | .pbl       | PowerBuilder Library — библиотека PB-объектов             |
| <b>PBT</b>             | .pbt       | PowerBuilder Target — файл со списком PBL проекта         |
| <b>SRU / SRW / ...</b> | .sr*       | Экспортированные PB-объекты (user object, window, и т.д.) |
| <b>Procedure</b>       | .sql       | Хранимая процедура Sybase ASE                             |
| <b>Functions</b>       | .sql       | Функция Sybase ASE                                        |
| <b>Triggers</b>        | .sql       | Триггер Sybase ASE                                        |
| <b>AIS</b>             | —          | Наименование проекта PowerBuilder / Jira project          |

## 11.4. Статусы проверки

| Статус | Значение |
|--------|----------|
|--------|----------|

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>READY</b>          | Объект готов к выводу в ПРОД (совпадает с Current, отличается от Main)  |
| <b>NOT_READY</b>      | Объект НЕ готов (общая категория)                                       |
| <b>NOT_IN_CURRENT</b> | Объект отсутствует в Current — не найден в экспорте разрабатываемой БД  |
| <b>DIFF_CURRENT</b>   | Объект в Ready отличается от соответствующего объекта в Current         |
| <b>NEW_OBJECT</b>     | Новый объект — отсутствует в Main (промышленной БД)                     |
| <b>SAME_AS_MAIN</b>   | Объект совпадает с Main — изменений нет, вывод в ПРОД не требуется      |
| <b>DIFF</b>           | Объекты различаются (PB: Compare-PB.ps1 / SQL: Compare-SQL.ps1)         |
| <b>NOT_IN_MAIN</b>    | Объект есть в Current, отсутствует в Main (новый/добавленный)           |
| <b>NOT_IN_CURRENT</b> | Объект есть в Main, отсутствует в Current (удалён или не экспортирован) |

## 11.5. Утилиты

| Утилита              | Назначение                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>isql</b>          | Командная утилита Sybase ASE для выполнения SQL-запросов<br>( %SYBASE%\OCS-15_0\bin ) |
| <b>pblldump</b>      | Сторонняя утилита для экспорта объектов из PBL-файлов в .sr*-файлы                    |
| <b>TortoiseMerge</b> | Утилита визуального сравнения файлов (из состава TortoiseSVN)                         |

## 11.6. Ключевые файлы проекта

| Файл                            | Назначение                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>config.json</code>        | Конфигурация путей, Jira-подключения                   |
| <code>Task.txt</code>           | Методика и план подготовки и проверки объектов         |
| <code>release_report.txt</code> | Генерируемый отчёт проверки (JIRA-совместимая таблица) |

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| compare_pb_report.txt  | Отчёт сравнения PB_Current vs PB_Main (Compare-PB.ps1)       |
| compare_sql_report.txt | Отчёт сравнения BD/dev_golden vs BD/galaxy (Compare-SQL.ps1) |
| Launch-GUI.ps1         | Графический интерфейс для запуска скриптов                   |
| Initialize-Project.ps1 | Скрипт инициализации портативного проекта                    |
| VSS-Utils.ps1          | Утилиты для работы с VSS                                     |

## 12. Развертывание и перенос

### 12.1. Структура проекта

Проект организован в виде портативного пакета со следующей структурой:

```
AIS_Release_Preparation/
├─ bin/                               # Исполняемые файлы (BAT)
│  └─ Launch-GUI.bat                 # Запуск GUI
│  └─ prepare_release.bat            # Главный оркестратор
│  └─ SQL_exp_param.bat              # Полный SQL-экспорт
│  └─ ...
├─ scripts/                          # PowerShell скрипты
│  └─ Launch-GUI.ps1                # GUI приложение
│  └─ Compare-Export.ps1            # Сравнение и RFC
│  └─ Compare-PB.ps1                # Сравнение PB
│  └─ Compare-SQL.ps1               # Сравнение SQL
│  └─ Initialize-Project.ps1         # Инициализация
│  └─ ...
├─ config/                           # Конфигурация
│  └─ config.json                   # Основные настройки
│  └─ Task.txt                       # Методика и план работ
├─ docs/                             # Документация
│  └─ sql_export_instructions.html
│  └─ sql_export_instructions.pdf
│  └─ screenshots/
├─ reports/                          # Отчеты (генерируются)
├─ temp/                             # Временные файлы
├─ BD/                               # SQL-экспорты (создается)
├─ PB_Current/                       # PB-экспорт Current (создается)
└─ PB_Main/                         # PB-экспорт Main (создается)
```

### 12.2. Перенос на другой проект

## Шаг 1: Копирование папки

Скопируйте всю папку проекта в новое расположение:

```
xcopy "C:\AIS\AI\Prod" "D:\NewProject\AIS_Release" /E /I
```

## Шаг 2: Инициализация

Запустите скрипт инициализации для настройки путей:

```
cd D:\NewProject\AIS_Release  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Initialize-Project.ps1
```

## Шаг 3: Настройка конфигурации

Отредактируйте `config\config.json`:

- Укажите пути к вашим базам данных (BD)
- Укажите пути к экспортам PowerBuilder (PB\_Current, PB\_Main)
- Настройте параметры Jira (если используется)
- Укажите путь к VSS (если используется)

## Шаг 4: Проверка зависимостей

Убедитесь, что установлены необходимые компоненты:

| Компонент         | Версия | Назначение                    |
|-------------------|--------|-------------------------------|
| Windows           | 10/11  | Операционная система          |
| PowerShell        | 5.1+   | Выполнение скриптов           |
| Sybase ASE Client | 15.5+  | Работа с БД (isql)            |
| PowerBuilder      | 12.5   | Экспорт PB-объектов (pbldump) |
| Microsoft VSS     | 8.0    | Контроль версий (опционально) |
| Google Chrome     | Любой  | Генерация PDF из HTML         |

## Шаг 5: Тестирование

```
bin\Launch-GUI.bat
```

Выберите операцию "Run Tests" и введите тестовые данные для проверки работоспособности.

## 12.3. Использование части функционала

Если нужен только определенный функционал, можно скопировать только соответствующие файлы:

### Только сравнение PB:

```
scripts\Compare-PB.ps1  
config\config.json
```

### Только сравнение SQL:

```
scripts\Compare-SQL.ps1  
config\config.json
```

### Только создание RFC:

```
scripts\Create-RFC.ps1  
scripts\Find-JiraFields.ps1  
config\config.json
```

### Только GUI:

```
bin\Launch-GUI.bat  
scripts\Launch-GUI.ps1  
config\config.json
```

## 12.4. Переменные окружения

Скрипты используют следующие переменные окружения:

| Переменная | Описание                | Пример       |
|------------|-------------------------|--------------|
| SYBASE     | Путь к установке Sybase | C:\Sybase    |
| SSDIR      | Путь к базе данных VSS  | \\server\vss |

## 12.5. Логирование

Все скрипты записывают логи в:

- **GUI:** %TEMP%\ais\_gui\_debug.log
- **Отчеты:** папка reports/
- **Экспорт логов:** кнопка "Export Log" в GUI

---

*Версия 2.9 | Дата создания: 19.06.2026*